

Методичка: комплексная Enterprise L3 Grid с маршрутизацией, ACL, VPN и сервисами

Темы: Enterprise L3 Grid, DHCP Relay, Multi-Area OSPF, ACL, NAT, GRE, IPsec, IP SLA, NTP, Syslog, backup

ОС сервера: Server в CPT/PnetLab для NTP, Syslog, TFTP или DHCP, если требуется

ОС клиента: PC/Server в Cisco Packet Tracer или Linux/Windows-хост в PnetLab

Среда: Cisco Packet Tracer или PnetLab; при PnetLab допускается запуск ВМ в VirtualBox

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе собираем учебный стенд L3-инфраструктуры организации и настраиваем технологию текущей лекции. Команды выполняем на Cisco IOS-устройствах, а результат проверяем с маршрутизаторов, серверов сервисов и клиентских узлов.

Используем узлы: HQ, Branch, Edge, Core, DMZ, ISP, SRV-DHCP, SRV-SYSLOG, PC-HQ, PC-BRANCH.

Главная идея работы:

Итоговый проект считается готовым не тогда, когда каждая технология отдельно есть в конфигурации, а тогда, когда DHCP, OSPF, ACL, VPN, резервирование и сервисы работают согласованно и подтверждены единой проверкой.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	Платформа	Подключени е	Назначение
EDGE/HQ	Пограничный маршрутизатор	Cisco IOS Router	ISP1/ISP2/LAN	default route, IP SLA, VPN или сервисы
CORE/DSW	L3-ядро	Cisco IOS L3	SVI/trunk	маршрутизация VLAN
SRV1	Сервер сервисов	Server CPT/PnetLab	Server VLAN	NTP, Syslog, TFTP/SCP
Branch	Филиал	Cisco IOS Router	WAN/VPN	удалённая сеть

PC1	Клиент	PC	access VLAN	проверка доступа
-----	--------	----	-------------	---------------------

```

PC/VLAN --- CORE/DSW --- EDGE === ISP1
                        |
                        +=== ISP2 / Branch / VPN
                        |
                        SRV1 services

```

Перед настройкой сверяем фактические интерфейсы через `show ip interface brief` и `show cdp neighbors detail`.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны Cisco Packet Tracer или PnetLab, поддерживаемые модели Cisco IOS, сервер сервисов, клиентские узлы, таблица интерфейсов, адресный план и копия проекта до изменений. Для PnetLab в VirtualBox учебную сеть отделяем от реальной.

4. Подготовка виртуальных машин

Для CPT отдельные VM не нужны. Для PnetLab запускаем VM PnetLab и проверяем узлы.

```

enable
show ip interface brief
show ip route
show running-config | include hostname

```

Заполняем таблицу интерфейсов и сервисов:

Устройство	Интерфейс	IP-адрес	Назначение
------------	-----------	----------	------------

EDGE	G0/0	198.51.100.2/30	ISP1
EDGE	G0/1	203.0.113.2/30	ISP2
SRV1	NIC	192.168.100.10/24	Syslog/NTP/TFTP

Самопроверка этапа

- устройства включены;
- адресный план записан;
- сервер сервисов доступен;
- проект сохранён перед настройкой.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
HQ LAN	192.168.10.0/24
Branch LAN	192.168.20.0/24
Server VLAN	192.168.100.0/24

ISP1 transit	198.51.100.0/30
ISP2 transit	203.0.113.0/30
Проверки	show ip route, show track, show logging, ping, traceroute

План работы:

- построить зоны HQ, Branch, DMZ, Edge и Provider;
- настроить DHCP Relay;
- настроить Multi-Area OSPF с passive-interface и authentication;
- применить стандартные ACL для VTY и расширенные ACL для DMZ;
- настроить NAT/PAT и port forwarding по шаблону;
- настроить GRE и отдельный IPsec или GRE over IPsec;
- добавить IP SLA/Object Tracking или floating route;
- подключить NTP, Syslog и backup;
- найти внесённые неисправности и оформить документацию.

6. Исходная проверка

```
enable
show running-config
show ip interface brief
show ip route
show logging
ping 192.168.100.10
```

Перед IP SLA проверяем оба WAN-канала. Перед Syslog/NTP проверяем доступность сервера. Перед итоговым проектом проверяем каждую технологию отдельно.

Самопроверка этапа

- WAN и LAN адреса совпадают с планом;
- сервер сервисов пингуется;
- старые статические маршруты, track или logging host не мешают сценарию.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка конфигурации

```
show running-config | include ip route|track|ip sla|logging|ntp|archive  
show ip route
```

Если старые настройки есть, фиксируем их в отчёте и меняем только относящиеся к текущей работе параметры.

7.2. Основная настройка

```
! Базовый контрольный набор для каждого L3-устройства  
show ip interface brief  
show ip route  
show ip ospf neighbor  
show ip protocols  
show access-lists  
show crypto isakmp sa  
show crypto ipsec sa  
show track  
show logging  
show ntp associations
```

Конфигурацию строим по модульному принципу: сначала адреса и L2/L3-связность, затем DHCP Relay, затем OSPF, затем ACL, затем VPN, затем

резервирование и служебные протоколы. После каждого модуля выполняем отдельную проверку.

Самопроверка этапа

```
show ip route
show ip ospf neighbor
show ip dhcp binding
show access-lists
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show track
show logging
ping 192.168.20.10
traceroute 192.168.20.10
copy running-config tftp:
```

Итоговая проверка должна пройти из HQ в Branch, из пользователей к разрешённым DMZ-сервисам, через VPN и через резервный WAN при отказе основного пути.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Клиентская проверка

```
ipconfig
ping 8.8.8.8
tracert 8.8.8.8
ping 192.168.20.10
```

В итоговом проекте отдельно проверяем DHCP, OSPF, ACL, VPN, IP SLA, NTP/Syslog и backup.

7.4. Сохранение результата

```
copy running-config startup-config
```

8. Проверка итогового результата

```
show ip route
```

```
show ip ospf neighbor
show ip dhcp binding
show access-lists
show crypto isakmp sa
show crypto ipsec sa
show track
show logging
ping 192.168.20.10
traceroute 192.168.20.10
copy running-config tftp:
```

Итоговая проверка должна пройти из HQ в Branch, из пользователей к разрешённым DMZ-сервисам, через VPN и через резервный WAN при отказе основного пути.

Границы результата:

- проверяем учебный стенд, а не промышленную эксплуатацию 24/7;
- Packet Tracer может не поддерживать часть debug, SCP или современных криптографических параметров;
- debug используем кратко и сразу отключаем;
- резервирование проверяем контролируемым отказом, а не случайным отключением всего стенда.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление

Модули работают отдельно, но проект нет	Несогласованный адресный план или зоны	Схема, <code>show ip route</code> , таблица VLAN/подсетей	Сверить единый план и исправить расхождения
OSPF есть, но VPN-трафик не идёт	ACL/NAT/crypto конфликтуют	<code>show access- lists, show crypto ipsec sa</code>	Проверить порядок NAT, ACL и crypto
Отказовый тест не проходит	IP SLA/track или floating route неверны	<code>show track, show ip route 0.0.0.0</code>	Исправить tracking и AD
Документация не совпадает	Изменения не внесены в таблицы	<code>show running- config,</code> адресный план	Обновить исполнительную документацию
Сервер сервисов недоступен	Нет маршрута или неверный gateway	<code>ping 192.168.100.10, show ip route</code>	Исправить адреса и маршруты

Debug перегружает вывод	Debug оставлен включённым	<code>show debugging</code>	Выполнить <code>undebug all</code>
После перезапуска всё пропало	Конфигурация не сохранена	<code>show startup- config</code>	Выполнить <code>copy running-config startup-config</code>

После первой найденной неисправности исправляем её и повторяем проверку.

10. Итоговая самостоятельная проверка

- [] Адресный план заполнен.
- [] Основная технология лекции настроена.
- [] Профильные `show`-команды подтверждают состояние.
- [] Клиентская проверка проходит.
- [] Отказовый или негативный тест выполнен, если он есть в сценарии.
- [] Одна типовая ошибка найдена и исправлена.
- [] Конфигурация сохранена.
- [] Файл проекта сохранён.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, таблицу интерфейсов, ключевой фрагмент конфигурации, вывод основной проверки, клиентский ping/traceroute, журнал или backup-проверку, описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какая команда подтверждает основной результат?
3. Как проверить отказ или переключение без догадок?
4. Почему одного маршрута в таблице недостаточно для вывода, что сервис работает?
5. Какие риски есть у `debug` в рабочей сети?
6. Что должно попасть в документацию?
7. Как отличить проблему маршрутизации от проблемы сервера сервисов?
8. Какие ограничения учебного стенда нельзя переносить в промышленную сеть без доработки?